

Guide d'installation

Sommaire :

Présentation du projet	2
1. Prérequis	2
2. Récupération du projet.....	3
3. Installation des dépendances du frontend	3
4. Démarrage de la base de données	4
5. Démarrage du backend	4
6. Démarrage du frontend	5
7. Ordre de lancement conseillé.....	5
8.URL utiles	6
9. Problèmes fréquents.....	6
10. Conclusion.....	6

Présentation du projet

Ce guide va vous permettre d'ouvrir, configurer et lancer le projet afin de pouvoir utiliser notre application.

Ce projet est composé de :

- Un frontend : la partie interface utilisateur, visible par l'utilisateur ;

- Un backend : la partie serveur, qui gère la logique de l'application ainsi que les échanges avec la base de données ;

- Une base de données : elle permet de stocker et de gérer les informations nécessaires au fonctionnement de l'application.

Le frontend communique avec le backend via l'adresse `http://localhost:8080/api`, et le backend communique avec PostgreSQL sur le port 5432.

1. Prérequis

Avant de lancer le projet, il faut installer les outils suivants sur la machine :

- Git

- Node.js version 20.19.0 minimum

- npm

- Java JDK 21

- Maven 3.9+

- Docker Desktop avec Docker Compose

Vous pouvez vérifier que tout est bien installé avec les commandes suivantes (ces commandes sont à utiliser dans un invité de commande :

```
node -v
npm -v
java -version
mvn -v
docker --version
docker compose version
```

Si l'une des commandes précédentes n'est pas reconnue, cela signifie que l'outil correspondant n'est pas installé sur la machine, ou qu'il n'est pas correctement configuré dans les variables d'environnement.

Dans ce cas, il est nécessaire d'installer les outils suivants :

Git

Node.js (version 20.19.0 minimum, avec npm inclus)

Java JDK 21

Maven (version 3.9 ou supérieure)

Docker Desktop avec Docker Compose

Après installation, il est recommandé de :

1. fermer puis rouvrir le terminal ;
2. relancer les commandes de vérification ;
3. redémarrer la machine si nécessaire.

Si une commande reste introuvable, il faut vérifier que le chemin d'installation du logiciel a bien été ajouté au PATH système.

2. Récupération du projet

Si vous ne possédez pas encore le projet, ouvrez un terminal (Invite de commandes, PowerShell ou Git Bash), puis placez-vous dans le dossier où vous souhaitez télécharger le projet.

```
git clone <URL_DU_DEPOT>  
cd SAE_ERP
```

Avec URL_DU_DEPOT = https://github.com/MalikMoussaoui/SAE_ERP.git

Si le projet est déjà présent sur votre machine, ouvrez simplement le dossier SAE_ERP.

3. Installation des dépendances du frontend

Ouvrez un terminal à la racine du projet, puis exécutez :

```
cd frontend  
npm install
```

Cette commande installe toutes les dépendances nécessaires au frontend.

4. Démarrage de la base de données

Ouvrez un second terminal, puis placez-vous dans le dossier backend :

```
cd backend
docker compose up -d
```

Cela lance les services suivants :

PostgreSQL sur localhost:5432

Paramètres de connexion PostgreSQL :

Base : erp

Utilisateur : erp

Mot de passe : erp

5. Démarrage du backend

Toujours dans le dossier backend, lancez :

```
mvn spring-boot:run
```

Le backend démarre sur le port 8080.

Informations importantes :

- Application accessible sur <http://localhost:8080>
- API accessible sur <http://localhost:8080/api>
- Migrations exécutées automatiquement avec **Flyway**
- Données de démonstration générées automatiquement au démarrage

Le backend est prêt lorsque Spring Boot indique qu'il écoute sur le port 8080.

```
2026-04-02T08:44:26.084+02:00 DEBUG 27624 --- [nio-8080-exec-8] s.w.s.m.a.RequestMappingHandlerMapping : Mapped to com.unilim.erp.controller.Dash
boardController#getStats()
2026-04-02T08:44:26.132+02:00 DEBUG 27624 --- [nio-8080-exec-8] o.s.w.s.m.a.HttpEntityMethodProcessor : Using 'application/json', given [applica
tion/json, text/plain, */*] and supported [application/json, application/*+json]
2026-04-02T08:44:26.137+02:00 DEBUG 27624 --- [nio-8080-exec-8] o.s.w.s.m.a.HttpEntityMethodProcessor : Writing [DashboardStatsDTO(totalUsers=10
, totalResourceSheets=0, hoursByType={TD=0.0, CM=0.0, TP=0.0}, usersB (truncated)...)]
2026-04-02T08:44:26.148+02:00 DEBUG 27624 --- [nio-8080-exec-8] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Completed 200 OK
```

6. Démarrage du frontend

Ouvrez un troisième terminal, puis exécutez :

```
cd frontend  
npm run dev
```

Le frontend démarre généralement sur l'adresse : <http://localhost:5173>

Il suffit ensuite d'ouvrir cette URL dans le navigateur.

```
> sae-erp@0.0.0 dev  
> vite  
  
VITE v7.1.11 ready in 1604 ms  
  
→ Local:   http://localhost:5173/  
→ Network: use --host to expose  
→ press h + enter to show help
```

7. Ordre de lancement conseillé

Pour éviter les erreurs de connexion entre les différents services, il est recommandé de respecter l'ordre suivant :

1. lancer Docker Desktop
2. démarrer la base de données avec `docker compose up -d`
3. lancer le backend avec `mvn spring-boot:run`
4. lancer le frontend avec `npm run dev`
5. ouvrir <http://localhost:5173>

Après cela, vous arriverez sur la page de connexion de l'application. Il vous suffira de rentrer le nom d'utilisateur et mot de passe suivant :

Nom d'utilisateur : admin@unilim.fr

Mot de passe : 1234

8.URL utiles

Frontend : <http://localhost:5173>

Backend : <http://localhost:8080>

API : <http://localhost:8080/api>

Adminer : <http://localhost:8081>

Swagger : <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>

9. Problèmes fréquents

Port 5432 déjà utilisé

Une autre instance PostgreSQL utilise probablement déjà ce port. Il faut soit l'arrêter, soit modifier le port dans `docker-compose.yml`.

Port 8080 déjà utilisé

Une autre application utilise ce port. Il faut la fermer ou modifier la configuration du backend.

Le frontend ne communique pas avec le backend

Vérifiez que le backend est bien lancé sur le port 8080 et que l'URL du frontend pointe bien vers <http://localhost:8080/api>.

Erreur de connexion à la base de données

Vérifiez que le conteneur PostgreSQL est bien démarré avec :

10. Conclusion

Ce guide permet à un utilisateur qui ne possède pas encore le projet de :

- Récupérer le dépôt

- Installer les dépendances nécessaires

- Lancer la base de données, le backend et le frontend

- Se connecter à l'application avec un compte de démonstration